

# ALBEDO

OUTDOOR

## Especificación de Requisitos de Software

### Evaluación Parcial 1 - Versión 1 completa

Estándar de referencia: IEEE 830

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Asignatura       | Desarrollo Full Stack II   |
| Proyecto         | ALBEDO Outdoor             |
| Integrantes      | Luis Roa · Claudio Córdova |
| Revisión / Fecha | 4.0 · 24-09-2026           |

Documento actualizado para cubrir todos los criterios y requisitos identificados en el Anexo 1 de la Evaluación Parcial 1.

# Contenido

Ficha del documento

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

### 1.2 Ámbito del sistema

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

### 1.4 Referencias

### 1.5 Visión general

## 2. Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

### 2.2 Funciones del producto

### 2.3 Características de los usuarios

### 2.4 Restricciones

### 2.5 Suposiciones y dependencias

### 2.6 Requisitos futuros

## 3. Requisitos específicos

### 3.1 Interfaces

### 3.2 Requisitos funcionales

### 3.3 Requisitos no funcionales

### 3.4 Reglas de negocio y validaciones

## 4. Matriz de trazabilidad

## 5. Criterios de aceptación y verificación

## 6. Limitaciones técnicas y seguridad

## 7. Checklist de entrega

# Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor         | Modificación                                                                                         |
|------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-09-2026 | 1.0      | Equipo ALBEDO | Primera versión parcial del ERS.                                                                     |
| 13-09-2026 | 2.0      | Equipo ALBEDO | Mejoras de diseño e implementación.                                                                  |
| 14-09-2026 | 3.0      | Equipo ALBEDO | Actualización de documentación.                                                                      |
| 24-09-2026 | 4.0      | Equipo ALBEDO | Actualización integral: tienda completa, roles, órdenes, trazabilidad y cobertura total del Anexo 1. |

**Estado del documento:** Versión 1 completa para la Evaluación Parcial 1. La documentación cubre el 100% de los criterios identificados en el Anexo 1. La matriz final señala un ajuste técnico pendiente en la regla de contraseña del login y una validación visual responsive de cierre.

## 1. Introducción

Este documento especifica los requisitos de ALBEDO Outdoor, una tienda online académica desarrollada con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap. La ERS conecta las exigencias de la Evaluación Parcial 1 con la implementación concreta del repositorio.

### 1.1. Propósito

Documentar de forma clara, verificable y trazable qué debe hacer ALBEDO Outdoor, qué reglas de negocio aplica, qué actores participan y en qué archivos se evidencia cada requisito. También sirve como apoyo para la defensa técnica y para futuras ampliaciones del sistema.

### 1.2. Ámbito del Sistema

ALBEDO Outdoor incluye una tienda pública, registro e inicio de sesión, catálogo de productos, detalle, carrito persistente, contacto, Nosotros, Blog, seguimiento de pedidos y módulos diferenciados para Administrador y Vendedor. En esta etapa se ejecuta completamente en el navegador y utiliza localStorage en lugar de backend o base de datos.

### 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software. HTML: lenguaje de marcado para estructura. CSS: lenguaje de estilos. JavaScript: lógica del lado cliente. DOM: modelo de objetos del documento. localStorage: almacenamiento persistente del navegador. Bootstrap: framework de apoyo para grillas y componentes. Git/GitHub: control de versiones y repositorio remoto. RUN/RUT: identificador chileno validado por dígito verificador.

## 1.4. Referencias

- Anexo 1: Instrucciones para el desarrollo de la Evaluación 1 (30%).
- Anexo 2: Planilla de Requerimientos.
- Anexo 4: plantilla ERS basada en IEEE 830.
- Repositorio del proyecto: <https://github.com/Clau3333/tienda-outdoor>

## 1.5. Visión General del Documento

La sección 2 describe el contexto, actores, restricciones y dependencias. La sección 3 especifica requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio. La sección 4 relaciona requisitos con archivos del proyecto. La sección 5 define criterios de aceptación. Las secciones 6 y 7 documentan limitaciones técnicas y la entrega.

# 2. Descripción General

## 2.1. Perspectiva del Producto

ALBEDO Outdoor es un frontend modular que funciona en un navegador moderno. Las vistas se relacionan mediante enlaces internos y comparten una identidad visual blanco/carbón/naranja. Los datos de productos, usuarios, sesión, carrito y órdenes se manejan con JavaScript y localStorage para demostrar persistencia sin servidor.

## 2.2. Funciones del Producto

- Mostrar HOME con logo, hero, productos destacados, video, carrito y footer.
- Navegar entre Productos, Nosotros, Blog, Contacto, Login, Registro y Carrito.
- Listar productos desde arreglos JavaScript y mostrar detalle por producto.
- Agregar productos al carrito, cambiar cantidades, calcular totales y persistirlos.
- Registrar Clientes e iniciar sesión según rol.
- Gestionar productos, usuarios y órdenes desde el módulo Administrador.
- Permitir al Vendedor consultar productos y órdenes sin acceso a mantenedores de usuarios.
- Permitir al Cliente consultar únicamente sus propios pedidos y estado.
- Validar formularios con JavaScript y entregar feedback personalizado.
- Mantener el proyecto versionado en GitHub mediante ramas, commits, push, pull y merge.

## 2.3. Características de los Usuarios

| Actor    | Permisos principales                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente  | Navega la tienda, registra cuenta, inicia sesión, compra, usa contacto y consulta sus propios pedidos.        |
| Vendedor | Consulta lista/detalle de productos y lista/detalle de órdenes. No administra usuarios ni otros mantenedores. |

| Actor         | Permisos principales                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Acceso total a panel, productos, usuarios y órdenes; puede crear/editar y cambiar estado de pedidos. |
| Visitante     | Navega contenido público y puede acceder a registro/login/contacto.                                  |

## 2.4. Restricciones

- La solución de esta evaluación es frontend: HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.
- No existe backend, API propia ni base de datos en esta etapa.
- Las validaciones se ejecutan en el navegador.
- Los correos permitidos son @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com donde el Anexo 1 lo exige.
- Las hojas de estilo personalizadas se mantienen como archivos externos.
- Los módulos protegidos aplican control de acceso basado en la sesión guardada en localStorage.
- Bootstrap y fuentes externas requieren conexión a Internet cuando se cargan por CDN.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

- Navegador moderno con JavaScript habilitado.
- Archivos del proyecto disponibles en la misma estructura relativa.
- localStorage habilitado en el navegador.
- Conexión a Internet para recursos CDN y sincronización con GitHub.
- Los datos guardados son locales al navegador y equipo donde se ejecuta la aplicación.

## 2.6. Requisitos Futuros

Los requisitos obligatorios de la Evaluación Parcial 1 están contemplados en esta versión. Como evolución posterior del sistema se propone: backend, base de datos, autenticación segura, hashing de contraseñas, recuperación de contraseña, integración de pagos, inventario transaccional y despliegue en servidor.

## 3. Requisitos Específicos

### 3.1. Requisitos comunes de las interfaces

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

Tienda pública con cabecera, navegación, contenido central y footer; paneles separados para Administrador y Vendedor; formularios con feedback visual; tablas responsivas para listados.

#### 3.1.2 Interfaces de hardware

No requiere hardware especializado. Debe funcionar en computadores, tablets y teléfonos con navegador moderno.

#### 3.1.3 Interfaces de software

HTML, CSS externo, JavaScript, Bootstrap 5.3.3, localStorage, Git y GitHub.

#### 3.1.4 Interfaces de comunicación

No usa API propia. Puede realizar solicitudes HTTP/HTTPS para cargar CDN y sincronizar el repositorio con GitHub.

### 3.2. Requisitos funcionales

| Código | Requerimiento       | Actor   | Criterio verificable                                                | Estado                |
|--------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RF-01  | HOME y navegación   | Cliente | Logo, hero, productos, carrito, video, footer y enlaces operativos. | Completado            |
| RF-02  | Registro de usuario | Cliente | Crear Cliente validado y persistido en usuariosAlbedo.              | Completado            |
| RF-03  | Inicio de sesión    | Todos   | Validar correo y contraseña; redirigir según rol.                   | Ajuste: password 4-10 |
| RF-04  | Nosotros            | Cliente | Descripción de empresa y desarrolladores.                           | Completado            |
| RF-05  | Blog + 2 detalles   | Cliente | Blog con noticias y dos detalles largos.                            | Completado            |
| RF-06  | Contacto            | Cliente | Formulario y feedback JS para nombre/correo/comentario.             | Completado            |
| RF-07  | Catálogo JavaScript | Cliente | Productos desde arreglo JS con imagen/nombre/precio.                | Completado            |

| Código | Requerimiento        | Actor         | Criterio verificable                                                           | Estado     |
|--------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-08  | Detalle producto     | Cliente       | Detalle seleccionable y botón añadir.                                          | Completado |
| RF-09  | Carrito localStorage | Cliente       | Añadir, cantidad, total, persistencia y compra.                                | Completado |
| RF-10  | Home Administrador   | Administrador | Menú visible, dashboard y protección por rol.                                  | Completado |
| RF-11  | Mantenedor productos | Administrador | Listar, crear, editar y validar productos.                                     | Completado |
| RF-12  | Stock crítico        | Administrador | Alertar cuando stock <= stock crítico.                                         | Completado |
| RF-13  | Mantenedor usuarios  | Administrador | Listar, crear, editar y asignar rol.                                           | Completado |
| RF-14  | Región/comuna        | Admin/Cliente | Comuna cambia al seleccionar región.                                           | Completado |
| RF-15  | Rol Vendedor         | Vendedor      | Solo productos y órdenes, lista/detalle.                                       | Completado |
| RF-16  | Órdenes              | Todos         | Crear orden; Admin gestiona estado; Vendedor consulta; Cliente ve las propias. | Completado |
| RF-17  | Control de acceso    | Todos         | Redirección al intentar ingresar a vista no autorizada.                        | Completado |

### 3.3. Requisitos no funcionales

| Código | Requisito      | Descripción                                            | Estado     |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| RNF-01 | HTML semántico | Uso de etiquetas estructurales y contenido organizado. | Completado |
| RNF-02 | CSS externo    | Estilos personalizados en archivos externos.           | Completado |
| RNF-03 | Responsive     | Media queries/Bootstrap para adaptar la interfaz.      | QA final   |
| RNF-04 | Usabilidad     | Mensajes de error, confirmación y estados visibles.    | Completado |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Separación HTML/CSS/JS y módulos por responsabilidad.  | Completado |

| Código | Requisito            | Descripción                                                 | Estado     |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| RNF-06 | Portabilidad         | Ejecución en navegador moderno sin instalación de servidor. | Completado |
| RNF-07 | Control de versiones | Repositorio GitHub, ramas y commits coherentes.             | Completado |
| RNF-08 | Seguridad académica  | Restricción de vistas por rol y sesión en frontend.         | Completado |

### 3.4. Reglas de negocio y validaciones

**Login:** Correo requerido, máx. 100, dominios permitidos. Contraseña requerida de 4 a 10 caracteres según Anexo 1.

**Contacto:** Nombre requerido máx. 100; correo máx. 100 con dominios permitidos; comentario requerido máx. 500.

**Producto:** Código requerido min. 3; nombre requerido máx. 100; descripción opcional máx. 500; precio  $\geq 0$  y decimal; stock  $\geq 0$  entero; stock crítico opcional  $\geq 0$  entero; categoría requerida; imagen opcional.

**Usuario:** RUN requerido y válido, sin puntos ni guion, 7-9 caracteres; nombre requerido máx. 50; apellidos requerido máx. 100; correo requerido y dominio permitido; fecha nacimiento opcional; región/comuna dependientes; dirección requerida máx. 300.

**Roles:** Administrador acceso total; Vendedor solo productos y órdenes; Cliente solo tienda/autoservicio de sus pedidos.

**Carrito:** Persistencia en localStorage; cantidades  $\geq 1$ ; cálculo de subtotal/total; al finalizar se crea una orden.

**Órdenes:** Estados definidos: Pendiente, Procesando, Enviado, Entregado. El Cliente no modifica el estado.

## 4. Matriz de Trazabilidad

| Requisito         | Implementación principal                       | Mecanismo de comprobación                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HOME / navegación | index.html; estilos.css; sesion.js             | Recorrer enlaces y validar que cada vista cargue.                           |
| Registro / Login  | registro.html/js; login.html/js                | Crear usuario, iniciar sesión y comprobar redirección por rol.              |
| Contacto          | contacto.html; funciones.js                    | Probar entradas válidas/invalidas y feedback dinámico.                      |
| Productos         | productos.js; catalogo.js; producto-detalle.js | Comprobar render desde arreglo y navegación al detalle.                     |
| Carrito / órdenes | carrito.js; ordenesAlbedo                      | Agregar, persistir, comprar y verificar orden.                              |
| Administrador     | admin*.html/js; admin-seguridad.js             | Crear/editar producto y usuario; cambiar estado de orden; acceso protegido. |
| Vendedor          | vendedor*.html/js; vendedor-seguridad.js       | Comprobar que solo visualice productos y órdenes.                           |
| Cliente pedidos   | mis-pedidos.html/js; pedido-detalle.html/js    | Mostrar solo órdenes asociadas al correo del Cliente.                       |
| Responsive        | estilos.css; admin.css; Bootstrap              | Probar escritorio y ancho móvil cercano a 400 px.                           |
| GitHub            | Repositorio Clau3333/tienda-outdoor            | Mostrar ramas, commits, push/pull/merge.                                    |
| Documentación     | ERS + Anexo 2 final                            | Revisar requisitos, criterios, evidencias y estados.                        |

## 5. Criterios de Aceptación y Verificación

- No existen errores JavaScript visibles en consola durante los flujos principales.
- La navegación pública no contiene enlaces rotos.
- El catálogo se construye desde JavaScript y el detalle corresponde al producto seleccionado.
- El carrito conserva datos al recargar mientras exista localStorage y crea una orden al finalizar.
- Los formularios rechazan entradas que incumplen las reglas del Anexo 1 y muestran feedback.
- Administrador, Vendedor y Cliente reciben menús y accesos acordes a su rol.
- El acceso directo a vistas restringidas redirige cuando el rol no corresponde.
- El Administrador puede crear/editar productos y usuarios y gestionar estados de órdenes.
- El Vendedor solo consulta productos y órdenes.
- El Cliente solo consulta sus propios pedidos.

- La interfaz no presenta desbordamientos horizontales ni solapamientos en móvil durante la QA final.
- El repositorio remoto contiene commits claros y el proyecto puede recuperarse desde GitHub.
- ERS y planilla de requerimientos están incluidos en la entrega.

## 6. Limitaciones técnicas y seguridad

La implementación actual es académica y frontend. localStorage no debe considerarse una base de datos segura. Las credenciales guardadas en el navegador no son adecuadas para producción. En un sistema real se requerirían backend, persistencia en base de datos, hashing de contraseñas, sesiones/tokens seguros, autorización del lado servidor y validación duplicada en backend.

**Ajuste técnico detectado antes de afirmar 100% de cumplimiento:** la validación actual de contraseña utiliza 10 caracteres exactos. El Anexo 1 exige aceptar entre 4 y 10 caracteres en el inicio de sesión. Debe corregirse esta regla antes de la entrega final.

**QA responsive:** la responsividad está implementada, pero debe completarse la revisión visual página por página en móvil para cerrar la evidencia de aceptación.

## 7. Checklist de Entrega

| Elemento                      | Estado             | Observación                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio GitHub público    | Listo              | <a href="https://github.com/Clau3333/tienda-outdoor">https://github.com/Clau3333/tienda-outdoor</a> |
| Proyecto frontend comprimido  | Preparar al cierre | Generar ZIP desde la versión final probada.                                                         |
| Documento ERS - Versión 1     | Listo              | Este documento.                                                                                     |
| Anexo 2 - Requerimientos      | Listo              | Planilla final con trazabilidad.                                                                    |
| Presentación funcional 15 min | Preparar/ensayar   | Mostrar flujo Cliente, Vendedor y Administrador.                                                    |
| Ronda de preguntas 5 min      | Preparar/ensayar   | Explicar HTML, CSS, JS, localStorage, Git/GitHub y roles.                                           |
| Password login 4-10           | Ajustar            | Cambio menor pendiente.                                                                             |
| QA responsive global          | Cerrar             | Validar todas las vistas en ancho móvil.                                                            |

**Conclusión:** La documentación de ALBEDO Outdoor cubre el 100% de los criterios identificados en el Anexo 1 y los relaciona con la implementación. Para declarar cumplimiento técnico total antes de entregar, queda únicamente ajustar la regla de contraseña del login y cerrar la validación responsive global.